

Дефиниция Нека $(R_1, +_1, \cdot_1)$ и $(R_2, +_2, \cdot_2)$ са пръстени. Тогава $\varphi: R_1 \rightarrow R_2$ се нарича **хомоморфизъм** на пръстени, ако $\varphi(a +_1 b) = \varphi(a) +_2 \varphi(b)$ и $\varphi(a \cdot_1 b) = \varphi(a) \cdot_2 \varphi(b)$, $\forall a, b \in R_1$.

Ако още φ -биекция, то φ -изоморфизъм на пръстени, а в такъв случай R_1 и R_2 се наричат изоморфни. Писа се $R_1 \cong R_2$.

Задача Намерете всички $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, които са:

а). хомоморфизми на групи

б). хомоморфизми на пръстени

Решение

а). Нека $g: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$ е хомоморфизъм на групи, т.е.:

$$g(z_1 + z_2) = g(z_1) + g(z_2), \forall z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Тогава } g(0) = g(0+0) = g(0) + g(0) = 2 \cdot g(0) \Rightarrow g(0) = 0$$

$$\text{Ако } n \in \mathbb{N}, \text{ то } 0 = g(0) = g(n+(-n)) = g(n) + g(-n) \Rightarrow g(-n) = -g(n)$$

Ако определим g върху естествените числа, това определя g върху всички цели числа

$$\begin{aligned} \text{Имаме още } g(n) &= g((n-1)+1) = g(n-1) + g(1) = g((n-2)+1) + g(1) = g(n-2) + g(1) + g(1) = \\ &= g(n-2) + 2 \cdot g(1) = \dots = g(0) + n \cdot g(1) = n \cdot g(1) \end{aligned}$$

$$\text{Ако } g(1) = k \in \mathbb{Z}, \text{ то } g(n) = k \cdot n, n \in \mathbb{N} \text{ и } g(-n) = -g(n) = -k \cdot n = k \cdot (-n) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall z \in \mathbb{Z}, g(z) = k \cdot z. \text{ Ясно е, че това числена е хомоморфизъм на групи}$$

б). Нека сега $h: (\mathbb{Z}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ е хомоморфизъм на пръстени. В частност h е хомоморфизъм на групи $\Rightarrow h(z) = k \cdot z, \forall z \in \mathbb{Z}$, но условието за умножение ни дава още: $k = h(1) = h(1 \cdot 1) = h(1) \cdot h(1) = k \cdot k = k^2 \Rightarrow k - k^2 = k(1-k) = 0$
Така $k=0$ или $k=1$

При $k=0$, $h(z) = 0 \cdot z = 0$ - нулев хомоморфизъм } Това са хомоморфизмите на пръстени
При $k=1$, $h(z) = z$ - идентитет

$\Rightarrow$ Има точно 2 хомоморфизма на пръстени от $\mathbb{Z}$ към $\mathbb{Z}$

Телевизор За произволни пръстени R и S , изобразението $\varphi: R \rightarrow S$, $\varphi(r) = 0_S$ е хомоморфизъм на пръстени

Дефиниция Нека R и S са пръстени и $\varphi: R \rightarrow S$ е хомоморфизъм. Тогава
Ядро на φ се нарича $\text{Ker } \varphi = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0_S\} \subseteq R$
Образ на φ се нарича $\text{Im } \varphi = \{\varphi(r) \mid r \in R\} \subseteq S$

Телевизор

От дефиницията следва че ядрото и образа са не само подмножества, а и подпръстени, т.е. $\text{Ker } \varphi \subseteq R$ и $\text{Im } \varphi \subseteq S$

Пример $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $f(z) = \bar{z}$ е хомоморфизъм на пръстени:

$$f(z_1 + z_2) = \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 = f(z_1) + f(z_2)$$

$$f(z_1 \cdot z_2) = \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = f(z_1) \cdot f(z_2)$$

$$\text{Ker } f = \{z \in \mathbb{Z} \mid \bar{z} = \bar{0}\} = \{z \in \mathbb{Z} \mid 5 \mid z\} = 5\mathbb{Z}$$

$$\text{Im } f = \mathbb{Z}_5$$

Теорема за хомоморфизмите на пръстени

Нека R и S са пръстени и $\varphi: R \rightarrow S$ е хомоморфизъм. Тогава:

$$\text{Ker } \varphi \trianglelefteq R \text{ и } R/\text{Ker } \varphi \simeq \text{Im } \varphi$$

Пример $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $f(z) = \bar{z}$, $\text{Ker } f = 5\mathbb{Z}$, $\text{Im } f = \mathbb{Z}_5$

Теоремата за хомоморфизмите дава $5\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \stackrel{\text{Ker}}{\simeq} \mathbb{Z}_5 \stackrel{\text{Im}}{\simeq} \mathbb{Z}_5$

Задача Нека $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$, $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}, 6 \mid a \right\}$

Докажете, че R е пръстен, $I \trianglelefteq R$ и $R/I \simeq \mathbb{Z}_6$

Решение

$$\text{Нека } A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in R \text{ и } B = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \in R$$

$$\left. \begin{aligned} &\text{Очевидно } R \subseteq M_2(\mathbb{Z}) \\ &A - B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ 0 & a-c \end{pmatrix} \in R \\ &A \cdot B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad+bc \\ 0 & ac \end{pmatrix} \in R \end{aligned} \right\} \Rightarrow R \subseteq M_2(\mathbb{Z}) \Rightarrow R \text{ - пръстен}$$

$$\text{Търсим } \varphi: R \rightarrow \mathbb{Z}_6, \text{Ker } \varphi = I, \text{Im } \varphi = \mathbb{Z}_6$$

На матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ трябва да съпоставим остатък по модул 6 $\Rightarrow$

$$\text{Ker } \varphi = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid \varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \bar{0} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid 6 \mid a \right\} = I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid \bar{a} = \bar{0} \right\}$$

Да разгледаме $\varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \bar{a} \pmod{6}$

$$\left. \begin{aligned} \varphi \left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \right) &= \varphi \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 0 & a+c \end{pmatrix} = \overline{a+c} = \bar{a} + \bar{c} = \varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + \varphi \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \\ \varphi \left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \right) &= \varphi \begin{pmatrix} ac+0 & ad+bc \\ 0 & 0+ac \end{pmatrix} = \overline{ac} = \bar{a} \cdot \bar{c} = \varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \varphi \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \varphi\text{-хомоморфизъм}$$

$$\text{Ker } \varphi = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid \bar{a} = \bar{0} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid 6|a \right\} = I, \quad \text{Im } \varphi \cong \mathbb{Z}_6$$

От теоремата за хомоморфизмите $\Rightarrow I \trianglelefteq R$ и $R/I \cong \mathbb{Z}_6$

Твърдение Условието за $I: 6|a$ е еквивалентно на $a \in 6\mathbb{Z}$

Задачата може да се обобщи за произволен пръстен K и негов идеал A на мястото на $\mathbb{Z}$ и $6\mathbb{Z}$. По-точно:

Задача

Нека K е пръстен и $A \trianglelefteq K$. Нека $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in K \right\}$ и $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in A, b \in K \right\}$. Докажете, че R е пръстен, $I \trianglelefteq R$ и $R/I \cong K/A$. Решението не се различава особено от разглеждания по-горе случай. Изобразението $\varphi: R \rightarrow K/A$, $\varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \bar{a} = a + A$ е сюрективен хомоморфизъм на пръстен с ядро $\text{Ker } \varphi = I$

Задача Докажете, че $M_2(2\mathbb{Z}) \trianglelefteq M_2(\mathbb{Z})$ и $M_2(\mathbb{Z})/M_2(2\mathbb{Z}) \cong M_2(\mathbb{Z}_2)$

Исно е, че $M_2(2\mathbb{Z})$ и $M_2(\mathbb{Z})$ са пръстени. Търсим $\varphi: M_2(2\mathbb{Z}) \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_2)$

Да разгледаме $\varphi \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix}$, тогава:

$$\text{Im } \varphi = M_2(\mathbb{Z}_2) \text{ и } \text{Ker } \varphi = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid \varphi \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \text{ - четни} \right\}$$

От това, че $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$, $h(x) = \bar{x}$ е хомоморфизъм на пръстени следва, че

φ е хомоморфизъм на пръстени $\Rightarrow M_2(2\mathbb{Z}) \trianglelefteq M_2(\mathbb{Z})$ и $M_2(\mathbb{Z})/M_2(2\mathbb{Z}) \cong M_2(\mathbb{Z}_2)$

Твърдение Тоест ако $n \in \mathbb{N}$, R е пръстен и $I \trianglelefteq R$. Тогава $M_n(I) \trianglelefteq M_n(R)$ и $M_n(R)/M_n(I) \cong M_n(R/I)$. Вярно е и обратното: Ако $n \in \mathbb{N}$, R е пръстен и $J \trianglelefteq M_n(R)$, то $J = M_n(I)$ за някой идеал I на R

Задача Докажете, че $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{Z}_2$

Решение Нека $a+bi, c+di \in \mathbb{Z}[i]$

$$\mathbb{Z}[i] = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$$

$$a+bi - (c+di) = a+bi - c-di = a-c + (b-d)i \in \mathbb{Z}[i]$$

$$(a+bi)(c+di) = ac+adi+bc+bd i^2 = ac-bd + (ad+bc)i \in \mathbb{Z}[i]$$

$$\left. \begin{aligned} & \\ & \\ & \end{aligned} \right\} \Rightarrow \mathbb{Z}[i] \subseteq \mathbb{C}$$

$(1+i)$ е главният идеал, породен от $1+i$ и разглежда се, $(1+i) \triangle \mathbb{Z}[i]$

По дефиниция $(1+i) = \{(1+i)(x+iy) \mid x, y \in \mathbb{Z}\} = \{(x-y) + (x+y)i \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$

Да преобразуваме последното множество:

Ако $p+qi \in (1+i)$, то $p=x-y$, $q=x+y$ за някои цели x и y

Не всички двойки $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ могат да се представят така, но ако

$p=x-y$, $q=x+y$, то $p-q=-2y$ е четно число

Да разгледаме $\{p+qi \mid p \equiv q \pmod{2}\}$. Показваме, че $(1+i)$ е негово подмножество

Обратно, ако $p \equiv q \pmod{2}$, то твърдим, че $p+qi \in (1+i)$. Наистина, трябва да намерим $x, y \in \mathbb{Z}$:
$$\begin{cases} p = x - y \\ q = x + y \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = \frac{p+q}{2} \\ y = \frac{q-p}{2} \end{cases}$$
 Но от $p \equiv q \pmod{2}$, то решенията на системата са цели числа

Така показваме, че $(1+i) = \{p+qi \mid p \equiv q \pmod{2}\}$

Сегга вече можем да покажем, че $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \simeq \mathbb{Z}_2$

Горим $\varphi: \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z}_2$ - хомоморфизъм на пръстени и

$\text{Ker } \varphi = \{x+yi \mid \varphi(x+yi) = \bar{0}\} = \{x+yi \mid x \equiv y \pmod{2}\} = \{x+yi \in \mathbb{Z}[i] \mid x-y \equiv 0 \pmod{2}\} = (1+i)$

Да разгледаме $\varphi(a+bi) = \overline{a-b} \pmod{2} = \overline{a+b}$

$\varphi((a+bi)+(c+di)) = \varphi((a+c)+(b+d)i) = \overline{a+c+b+d} = \overline{a+b} + \overline{c+d} = \varphi(a+bi) + \varphi(c+di)$

$\varphi((a+bi) \cdot (c+di)) = \varphi(ac+adi+bci-bd) = \varphi(ac-bd+(ad+bc)i) = \overline{ac-bd+ad+bc} =$
 $= \overline{ac+bd+ad+bc} = \overline{a(c+d)+b(d+c)} = \overline{(a+b)(c+d)} = \overline{(a+b)} \overline{(c+d)} = \varphi(a+bi) \cdot \varphi(c+di)$

$\Rightarrow \varphi$ - хомоморфизъм на пръстени

$\text{Ker } \varphi = \{a+bi \mid \overline{a+b} = \bar{0}\} = \{a+bi \in \mathbb{Z}[i] \mid \overline{a} = \bar{b}\} = (1+i)$, $\text{Im } \varphi = \mathbb{Z}_2$

Тогава $\mathbb{Z}[i]/\text{Ker } \varphi \simeq \text{Im } \varphi$, т.е. $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \simeq \mathbb{Z}_2$

Задача Нека $I = (9+7\sqrt{2}) \triangle \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Покажете, че $I = \{a+b\sqrt{2} \mid 17 \mid (b+3a)\}$ и $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]/I \simeq \mathbb{Z}_{17}$

Решение Да означим $I = (9+7\sqrt{2}) = \{(9+7\sqrt{2})(x+y\sqrt{2}) \mid x, y \in \mathbb{Z}\} =$

$= \{(9x+14y) + (7x+9y)\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$. Нека $J = \{p+q\sqrt{2} \mid 17 \mid (q+3p)\}$. Трябва да покажем, че $I = J$

$I \subseteq J$ Нека $s \in I \Rightarrow s = (9x+14y) + (7x+9y)\sqrt{2}$, за $x, y \in \mathbb{Z}$

Проверяваме, че $s \in J$. Пресмятаме $(7x+9y) + 3(9x+14y) = 7x+9y+27x+42y = 34x+51y = 17(2x+3y)$ се дели на 17 $\Rightarrow s \in J \Rightarrow I \subseteq J$

$J \subseteq I$ Нека $s \in J \Rightarrow s = p+q\sqrt{2}$ и $17/q+3p$. За $s \in I$, трябва да намерим $x, y \in \mathbb{Z}$: $s = (9+7\sqrt{2})(x+y\sqrt{2}) = (9x+14y) + (7x+9y)\sqrt{2}$, т.е. да е изпълнено:

$$\begin{cases} 9x+14y = p \\ 7x+9y = q \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} 7p &= 7(9x+14y) = 63x+98y \\ 9q &= 9(7x+9y) = 63x+81y \end{aligned} \right\} \Rightarrow 17y = 7p-9q \Rightarrow y = \frac{7p-9q}{17}$$

$$\text{Тогава } x = \frac{1}{7}(q-9y) = \frac{1}{7}\left(q - \frac{63p-81q}{17}\right) = \frac{-63p+98q}{7 \cdot 17} = \frac{-9p+14q}{17}$$

Все още не сме използвали, че $17/q+3p \in \mathbb{Z} \Rightarrow q+3p \equiv 0 \pmod{17} \Rightarrow q \equiv -3p \pmod{17}$

$$\left. \begin{aligned} 7p-9q &\equiv 7p-9(-3p) \equiv 34p \equiv 0 \pmod{17} \\ -9p+14q &\equiv -9p+14(-3p) \equiv -51p \equiv 0 \pmod{17} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} 7p-9q &\text{ и } -9p+14q \text{ се делят} \\ &\text{на } 17 \Rightarrow x \in \mathbb{Z} \text{ и } y \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Така показваме, че $s = p+q\sqrt{2} \in I \Rightarrow J \subseteq I$

$$\text{От } I \subseteq J \text{ и } J \subseteq I \Rightarrow I = J \Rightarrow (9+7\sqrt{2}) = \{p+q\sqrt{2} \mid 17 \mid (q+3p)\}$$

За да докажем фактора, търсим $\varphi: \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}_{17}$, което се аннулира
относно за елементите на I

$$\text{Озвученият канонизъм е } \varphi(a+b\sqrt{2}) = \overline{b+3a} \pmod{17}$$

$$\text{Исчо е, че } \text{Im } \varphi = \mathbb{Z}_{17}, \text{ ker } \varphi = \{a+b\sqrt{2} \mid \overline{b+3a} = \overline{0}\} = J = I$$

$$\begin{aligned} \varphi((a+b\sqrt{2})+(c+d\sqrt{2})) &= \varphi(a+(b+d)\sqrt{2}) = \overline{b+d+3a} = \overline{b+3a} + \overline{d+3c} = \\ &= \varphi(a+b\sqrt{2}) + \varphi(c+d\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$\varphi((a+b\sqrt{2}) \cdot (c+d\sqrt{2})) = \varphi(ac+2bd+(ad+bc)\sqrt{2}) = \overline{ad+bc+3(ac+2bd)} = \overline{ad+bc+3ac+6bd}$$

$$\varphi(a+b\sqrt{2}) \cdot \varphi(c+d\sqrt{2}) = \overline{b+3a} \cdot \overline{d+3c} = \overline{(b+3a)(d+3c)} = \overline{bd+3bc+3ad+9ac}$$

Изразите $\varphi((a+b\sqrt{2}) \cdot (c+d\sqrt{2}))$ и $\varphi(a+b\sqrt{2}) \cdot \varphi(c+d\sqrt{2})$ не са равни $\Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi$ не е хомоморфизъм

